توافق سطح خدمات و پشتیبانی نرم‌افزار

AR-SW-022 | طبقه دانش: نرم‌افزار؛ استاندارد و راهنمای اجرایی داخلی | لایه مالک: ۲ و ۳ | گره مالک: معاونت نرم‌افزار و محصولات دیجیتال — تیم پشتیبانی و استقرار نرم‌افزار | نسخه: ۱.۰ | تاریخ: مهر ۱۴۰۳ | وضعیت: مصوب

۱. دامنه اعتبار و جایگاه سازمانی

این سند برای کار داخلی شرکت فناوری اطلاعات آرمان‌رایان تدوین شده و همه مثال‌های آن ساختگی است. مخاطب باید پیش از استفاده، شناسه سند و نسخه آن را با بسته پروژه تطبیق دهد. مالکیت در لایه ۲ به معاونت نرم‌افزار و محصولات دیجیتال و در لایه ۳ به تیم تعیین‌شده در سربرگ تعلق دارد. شهاب امینی مسئول هماهنگی معاونت است. مطابق AR-ORG-002، توانمندی فنی با واحد سازمانی یکسان نیست؛ تیم توسعه وب والد است و Laravel، Django، Node.js و React توانمندی‌های مشترک درون آن هستند، نه تیم‌های هم‌عرض توسعه وب. این سند اختیار تغییر قرارداد یا ساختار شرکت ایجاد نمی‌کند.

۲. دامنه خدمت و مسئول ثبت

نیلوفر احمدی مسئول نمونه ثبت حادثه، اولویت‌بندی و ارجاع پشتیبانی نرم‌افزار است. این سند مبنای داخلی خدمت را مشخص می‌کند و جای قرارداد نگهداری امضاشده را نمی‌گیرد. ساعت پوشش، تعطیلات، افراد مجاز درخواست و دسترسی محیط باید در توافق خدمت روشن شود؛ این سند پوشش شبانه‌روزی را بدون قرارداد وعده نمی‌دهد. ساعت کاری در ماتریس یعنی زمان داخل تقویم کاری توافق‌شده و روز کاری یعنی روز خدمت همان تقویم. زمان‌های بدون قید کاری به زمان سپری‌شده اشاره دارند و پوشش لازم باید در قرارداد تعیین شود. اختلاف پوشش پیش از پذیرش تعهد با مهسا جلالی طبق AR-LEG-009 حل می‌شود.

جدول تصمیم و مسئولیت

اولویت	پاسخ	رفع
P۱ — قطع کامل سرویس	۳۰ دقیقه	رفع موقت ۴ ساعت
P۲ — اثر مهم بدون قطع کامل	۲ ساعت	رفع ۱۶ ساعت کاری
P۳ — اثر کم یا درخواست عادی	۸ ساعت کاری	رفع ۵ روز کاری

۳. کانال‌ها و ثبت یکتای درخواست

کانال اصلی، سامانه ثبت درخواست مورد توافق مشتری است. ایمیل پشتیبانی و تماس تلفنی اعلام‌شده در قرارداد کانال کمکی‌اند؛ این سند نشانی یا شماره ساختگی قابل تماس ارائه نمی‌کند. برای قطع کامل سرویس، تماس سریع باید با ایجاد یا تکمیل رکورد همراه شود. پیام پراکنده در گفت‌وگوی شخصی جای ثبت رسمی نیست. نیلوفر احمدی درخواست تکراری را به رکورد اصلی وصل می‌کند و زمان نخستین دریافت معتبر را حفظ می‌کند. حداقل اطلاعات شامل شرح اثر، زمان مشاهده، نسخه، محیط، راه تماس مجاز و شاهد بدون داده محرمانه است. کمبود اطلاعات مانع پاسخ اولیه نیست ولی در رکورد روشن می‌شود.

۴. اولویت و زمان هدف

اولویت ۱ قطع کامل سرویس است: پاسخ ۳۰ دقیقه و رفع موقت ۴ ساعت. اولویت ۲ پاسخ ۲ ساعت و رفع ۱۶ ساعت کاری دارد. اولویت ۳ پاسخ ۸ ساعت کاری و رفع ۵ روز کاری دارد. پاسخ یعنی پذیرش انسانی همراه مسئول و اقدام بعدی، نه پیام خودکار. رفع موقت اولویت ۱ یعنی بازگرداندن خدمت قابل استفاده یا راهکار جایگزین پذیرفته‌شده؛ رفع ریشه‌ای می‌تواند کار جداگانه داشته باشد. برای اولویت ۲ اثر مهم ولی نه قطع کامل و برای اولویت ۳ نقص کم‌اثر یا درخواست عادی در نظر گرفته می‌شود. فوریت شخصی درخواست‌کننده جای اثر واقعی خدمت را نمی‌گیرد.

۵. چرخه رسیدگی و کنترل ساعت

نیلوفر احمدی ابتدا اثر و دامنه را تأیید، اولویت را ثبت و مسئول اقدام بعدی را مشخص می‌کند. زمان دریافت، پاسخ، اقدام، رفع و پذیرش مشتری جدا نگهداری می‌شود. تغییر اولویت باید دلیل و زمان داشته باشد و تاریخچه را بازنویسی نکند. انتظار برای مشتری یا تأمین‌کننده به‌خودی‌خود ساعت را متوقف نمی‌کند؛ توقف فقط طبق قرارداد و با ثبت علت و اطلاع‌رسانی معتبر است. برای رفع، شاهد آزمون و وضعیت باقیمانده لازم است. مشتری باید تفاوت مهار موقت با اصلاح پایدار را بداند. درخواست نزدیک نقض هدف، پیش از پایان مهلت به سازنده و شهاب امینی برای هماهنگی ارجاع می‌شود.

۶. ارجاع به سازنده و دانش قابل استفاده

پشتیبانی باید همراه ارجاع، شرح بازتولید، نسخه، اثر و اقدامات انجام‌شده را ارائه کند. API انبار و معماری وب به نازنین فراهانی، Laravel و Node.js به کیان رضوی، React به هانیه سعادتی، Flutter به امین تورانی و ویندوز به روزبه محسنی ارجاع می‌شود. این ارجاع بر پایه AR-EXE-023 و ظرفیت واقعی انجام می‌شود. نیلوفر احمدی مالک ارتباط و رکورد باقی می‌ماند؛ جابه‌جایی مجری نباید درخواست را بی‌صاحب کند. پاسخ دانش‌نامه باید نشانه، شرایط کاربرد، اقدام ایمن، روش آزمون و مرز ارجاع را داشته باشد. راهکار خطرناک یا متکی به دسترسی نامحدود بدون بررسی به مقاله عمومی تبدیل نمی‌شود.

۷. آذرپخش و جداسازی تعهد از حادثه

تأخیر تحویل آذرپخش در AR-ISS-024 شامل ناسازگاری RAID و RAM، سازگاری کلاینت ویندوز و تأخیر گزارش وب است. تأخیر پروژه به‌تنهایی حادثه اولویت ۱ نیست؛ اثر واقعی سرویس باید بررسی شود. نیلوفر احمدی موضوع را به روزبه محسنی، نازنین فراهانی و در بخش قطعه به سعید اکبری و فرزانه جوادی متصل می‌کند. آزمون بستر طبق AR-HW-015 و تعیین تعهد یا الحاقیه توسط مهسا جلالی طبق AR-LEG-009 انجام می‌شود. تحویل بازنگری‌شده ۲۰ مهر ۱۴۰۳ پیشنهادی است. ثبت راهکار موقت نباید به ادعای رفع قطعی یا چشم‌پوشی قراردادی تبدیل شود. پشتیبانی درباره جریمه یا هزینه قطعه به‌تنهایی تصمیم نمی‌گیرد.

۸. رویه بازبینی هدف زمانی و گزارش نقض

در بازبینی هر درخواست، نیلوفر احمدی نخست زمان دریافت معتبر و نوع تقویم مربوط را کنترل می‌کند. سپس پاسخ انسانی و مدرک رفع را با هدف همان اولویت مقایسه می‌کند. اگر اولویت تغییر کرده باشد، اثر تغییر طبق قرارداد و همراه تاریخچه توضیح داده می‌شود؛ عدد قبلی حذف نمی‌شود. در نقض هدف، مدت، اثر مشتری، مانع اصلی و اقدام پیشگیرانه ثبت می‌شود. گزارش نباید رفع موقت اولویت ۱ را به عنوان رفع ریشه‌ای نمایش دهد. برای اولویت ۲، ساعت کاری از زمان سپری‌شده جدا محاسبه و تقویم استفاده‌شده ذکر می‌شود. برای اولویت ۳، روز کاری با تعطیل تقویمی یکسان نیست. هر تفسیر مورد اختلاف به شهاب امینی و در بخش تعهد به مهسا جلالی ارجاع می‌شود؛ هدف گزارش، شفافیت و اصلاح است نه دستکاری شاخص.

۹. بستن حادثه و انتشار مقاله دانش

پیش از بستن حادثه، پشتیبانی باید آزمون رفع، اطلاع‌رسانی نتیجه و وضعیت کار باقیمانده را ثبت کند. اگر مشتری پاسخ نداده، نتیجه طبق روش قراردادی پیگیری می‌شود و سکوت به‌خودی‌خود تأیید قطعی نیست. مقاله دانش باید شرایط کاربرد را روشن کند تا راهکار یک نسخه برای همه نسخه‌ها توصیه نشود. نیلوفر احمدی متن را برای وضوح و سازنده آن را برای صحت فنی بررسی می‌کند. داده مشتری، رمز و جزئیات دسترسی حذف می‌شوند. مقاله باید بگوید در چه نشانه‌ای اقدام متوقف و ارجاع لازم است. انتشار دانش جای انجام تعهد باز را نمی‌گیرد و کار رفع ریشه‌ای تا نتیجه قابل مشاهده پیگیری می‌شود.

۱۰. رویه کنترل ورودی و تصمیم

رویه کنترل از ثبت درخواست آغاز می‌شود. مسئول اجرا باید مسئله، استفاده‌کننده، محدودیت محیط، خروجی مورد انتظار و معیار پذیرش را در یک شرح قابل پیگیری بنویسد. سپس وابستگی‌ها را از فرض‌ها جدا کند و برای هر فرض، شاهد لازم را مشخص سازد. کار بدون ورودی کافی به وضعیت نیازمند روشن‌سازی برمی‌گردد؛ سکوت مشتری به معنی تأیید نیست. تصمیم باید گزینه بررسی‌شده، دلیل انتخاب، اثر بر کارهای دیگر و نام مسئول پیگیری را داشته باشد. در تغییر محدوده یا

مالکیت، مهسا جلالی براساس AR-LEG-009 بررسی حقوقی را انجام می‌دهد. وعده شفاهی جای ثبت تصمیم را نمی‌گیرد.

۱۱. مدرک، نسخه و قابلیت استناد

هر خروجی باید به درخواست، نسخه قابل بازتولید و نتیجه بررسی پیوند داشته باشد. صورت‌جلسه، تصویر آزمون یا فایل طراحی بدون توضیح محیط و تاریخ، شاهد کامل محسوب نمی‌شود. در متن دانش، مشاهده مستقیم از تفسیر و پیشنهاد جدا نوشته می‌شود. عبارت قطعی فقط زمانی مجاز است که مدرک مربوط پیوست یا در مخزن کنترل‌شده قابل دسترسی باشد. نگهداری مدرک نباید باعث انتشار اطلاعات محرمانه مشتری شود؛ داده نمایشی جایگزین داده عملیاتی می‌شود. برای استناد، شناسه همین سند و عنوان بند ذکر می‌شود تا بازیابی در کتابخانه دانش سازمانی آرمان‌رایان در لایه ۴، به قطعه روشن و مستقل برسد.

۱۲. تحویل بین تیمی و کنترل پذیرش

تحویل‌دهنده باید بسته‌ای شامل شرح خروجی، محدودیت شناخته‌شده، وابستگی باز و روش اعتبارسنجی آماده کند. تحویل‌گیرنده نتیجه بررسی را به صورت پذیرفته، پذیرفته مشروط یا برگشت برای اصلاح ثبت می‌کند. پذیرش مشروط باید شرط، مسئول و شاهد بستن شرط را روشن سازد؛ این وضعیت با انجام کامل یکسان نیست. اختلاف فنی ابتدا در تیم مربوط بررسی می‌شود و اگر بر تیم دیگری اثر داشته باشد، به شهاب امینی برای هماهنگی ارجاع می‌شود. اختلاف درباره تعهد مشتری به واحد حقوقی و قراردادها می‌رود. انتقال کار به پشتیبانی، مسئولیت سازنده در رفع نقص شناخته‌شده را حذف نمی‌کند.

۱۳. استثنا، توقف و ارجاع مجری

اگر خروجی قابل آزمون نباشد، دسترسی لازم فراهم نشود یا خطر از دست رفتن داده وجود داشته باشد، مسئول اجرا باید بخش پرخطر را متوقف و دلیل توقف را ثبت کند. ادامه کار صرفاً با روشن‌شدن کنترل جایگزین و مسئول پذیرش ریسک مجاز است. استثنا باید محدود، قابل بازبینی و وابسته به همان پروژه باشد و خودبه‌خود به قاعده عمومی تبدیل نمی‌شود. AR-EXE-023 مرجع حوزه مجاز ارجاع و ظرفیت مجریان است؛ تخصص فرد به معنی ظرفیت نامحدود نیست. مسائل چندبخشی به زیرمسئله مستقل شکسته می‌شوند و برای هر بخش، دانش مرتبط و مجری پیشنهادی در الگوی AR-ISS-024 ثبت می‌شود.

۱۴. ثبت درس‌آموخته و بازنگری کنترل‌شده

در پایان تحویل یا حادثه، مسئول کار باید شرح کوتاهی از مسئله اولیه، اقدام انجام‌شده، نتیجه قابل مشاهده و محدودیت باقیمانده بنویسد. متن باید برای همکار دیگری که در جلسه حضور نداشته قابل فهم باشد. اطلاعات هویتی غیرضروری

حذف و اصطلاحات مبهم تعریف می‌شوند. تیم مالک، رکورد را از نظر صحت فنی و ارتباط با سند بررسی می‌کند و سپس نسخه قابل استناد به کتابخانه دانش سازمانی آرمان‌رایان می‌رود. تکرار یک نقص، نیاز به اصلاح روش را نشان می‌دهد نه لزوماً خطای فردی. پیشنهاد اصلاح این سند باید بند متأثر، دلیل و اثر بر اسناد وابسته را مشخص کند؛ متن مصوب قبلی بی‌ردپا جایگزین نمی‌شود.

کنترل نهایی و تعریف انجام‌شده

کنترل انجام‌شده	مدرک پذیرش
ورودی روشن	درخواست، دامنه و معیار پذیرش ثبت شده
بازبینی مستقل	نام بازبین و نتیجه اصلاحات موجود است
اعتبارسنجی	سناریوی عادی، خطا و مجوز بررسی شده
بسته تحویل	نسخه، محدودیت، راهنما و روش بازگشت روشن است
پذیرش و دانش	نتیجه تحویل و درس‌آموخته به درخواست متصل است